ITS	Leitungsberechnung	OSZ IMT
Name:	Klasse:	Datum:

Lernsituation

Der Besitzer des Geschäftshauses, in dem auch das Berliner start-up-Unternehmen *Market-You GmbH* eine Etage gemietet hat, möchte einige Erweiterungen der Elektroinstallation vornehmen. Da er von der fachmännischen und sauberen Arbeit des IB Mentzners überzeugt ist, beauftragt er dieses, die Arbeiten auszuführen.
Dazu lässt der Haustechniker Ihnen die nachfolgende Aufstellung zukommen (s. u.). Ihre Aufgabe ist es, die Leitungsquerschnitte zu ermitteln, um diese Angabe zusammen mit den Leitungslängen der Angebotsabteilung übergeben zu können.

1. <u>Installation eines Steckdosenstromkreises für PC-Technik im Sekretariat (EG)</u> Anschlussleistung max. 500 W
   Leitungsverlegung im vorhandenen Installationskanal (2 Leitungen vorhanden) Leitungslänge: 15 m
   Umgebungstemperatur ca. 20°C

   I = 2,1739130435 A
   $q_{min} = \frac{2*15m*16A*1}{56\frac{m}{\Omega*mm^2}*6{,}9V} = \frac{2*15*16}{56*6{,}9} mm^2$ = 1,2422360248mm² ≈ 1,25mm²

   F-Faktoren:
   f_1 = 1,06 ← da 20°C Umgebugstemparatur
   f_2 = 0,7 ← da 2 Leitungen vorhanden, dann 3
   f_3 = 1 ← da 2 belastete Adern
   f_4 = 1 ← da keine Oberschwingungen

   $$I_z = 1{,}06 * 0{,}7 * 1 * 1 * 17{,}5\,A = 12{,}985\,A \approx 13\,A < 16A$$

   Also Querschnitt erhöhen auf 2,5mm:

   $$I_z = 1{,}06 * 0{,}7 * 1 * 1 * 24\,A = 17{,}808\,A \approx 17{,}8\,A > 16A$$

   Damit ist ein Leitungsquerschnitt von 2,5mm zu nutzen.

2. <u>Installation zweier Computer inkl. Zubehör im Hauswartsbüro in der Kelleretage</u>
   Anschlussleistung max. 1000 W
   Leitungsverlegung im vorhandenen Installationskanal (5 Leitungen vorhanden) Leitungslänge: 30 m
   Umgebungstemperatur im Winter ca. 35°C (wegen der Heizungsanlage)

   I_b = 4,3478260870 A ≈ 4,35 A → Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

   $$q_{min} = \frac{2*30m*16A*1}{56\frac{m}{\Omega*mm^2}*6{,}9V} = \frac{2*30*16}{56*6{,}9} mm^2 = 2{,}4844720496\text{mm}^2 \approx 2{,}5\text{ mm}^2$$

   f_1 = 0,89 ← da Heizung mit ~35°C im Winter in der Nähe
   f_2 = 0,57 ← da 5 Leitungen vorhanden
   f_3 = 1 ← da nur Neutralleiter + 1 Phase
   f_4 = 1 ← da keine Geräte mit Oberschwingungen

   $I_z = 0{,}89 * 0{,}57 * 1 * 1 * 24A = 12{,}1752\,A \approx 12{,}2A$

   I_z < 16A, daher muss ein größerer Leitungsquerschnitt gewählt werden.

   Wird eine Leitung mit q = 4mm² genutzt, kann berechnet werden:
   $I_z = 0{,}89 * 0{,}57 * 1 * 1 * 32A = 16{,}2336\,A \approx 16{,}3A > 16A \rightarrow 4mm^2\ Querschnitt$

3. <u>Installation weiterer Steckdosen für die Videoüberwachung im Sekretariat (EG)</u>
Anschlussleistung max. 3000 W (wegen des Betriebes von Radiatoren im Winter)
Leitungsverlegung im neuen Installationsrohr
Leitungslänge: 25 m Umgebungstemperatur: 25°C

I_b = 13,0434782609 A ≈ 13,1 A → Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

$q_{min} = \frac{2*25m*16A*1}{56\frac{m}{\Omega*mm^2}*6{,}9V} = \frac{2*25*16}{56*6{,}9}mm^2 = 2{,}0703933747\text{mm}^2 \approx 2{,}1\ \text{mm}^2$

f_1 = 1 ← da 25°C Umgebungstemparatur
f_2 = 1 ← da Neurohr
f_3 = 1 ← da nur Neutralleiter + 1 Phase
f_4 = 1 ← da keine Geräte mit Oberschwingungen

$I_z = 1 * 1 * 1 * 1 * 24A = 24\ A > 16\ A\ am\ LSS$

Damit kann eine Leitung mit einem Leitungsdurchschnitt von 2,5mm² verwendet werden.

4. <u>Installation zweier Steckdosen im Nebenraum der Küche (EG)</u> Anschlussleistung max. 1500 W (Kaffeemaschine und Computer)
<u>Leitungsverlegung im vorhandenen Installationsrohr (2 Leitungen vorhanden) durch die Küche</u>
Leitungslänge: 20 m
Umgebungstemperatur im Sommer oft 50 °C

I_b = 6,5217391304 ≈ 6,6 A → Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

$q_{min} = \frac{2*20m*16A*1}{56\frac{m}{\Omega*mm^2}*6{,}9V} = \frac{2*20*16}{56*6{,}9}mm^2 = 1{,}6563146998\text{mm}^2 \approx 1{,}7\ \text{mm}^2$ → 2,5mm²

f_1 = 0,67 ← da oft 50°C
f_2 = 0,7 ← da 2 Leitungen + eine weitere
f_3 = 1 ← da nur Neutralleiter + 1 Phase
f_4 = 1 ← da keine Geräte mit Oberschwingungen

$I_z = 0{,}67 * 0{,}7 * 1 * 1 * 24A = 11{,}256A \approx 11{,}3A$

I_z < 16A, daher muss ein größerer Leitungsquerschnitt gewählt werden.
Wird eine Leitung mit q = 4mm² genutzt, kann berechnet werden:
$I_z = 0{,}67 * 0{,}7 * 1 * 1 * 32A = 15{,}008A \approx 15A > 16A \rightarrow 4mm^2\ zu\ klein$
Wird eine Leitung mit q = 6mm² genutzt, kann berechnet werden:
$I_z = 0{,}67 * 0{,}7 * 1 * 1 * 40A = 18{,}76A \approx 18{,}8A > 16A \rightarrow 6mm^2\ reicht\ aus$

5. <u>Aufstellung einer Transferpresse und eines Schneideplotters im Dachgeschoss</u> Anschlussleistung max. 1000 W
   Leitungsverlegung auf der Wand Leitungslänge:
   40 m
   Umgebungstemperatur im Sommer oft 50°C

   I_b = 4,3478260870 A ≈ 4,4 A → Leitungsschutzschalter Typ B mit 16A

   $q_{min} = \frac{2*40m*16A*1}{56\frac{m}{\Omega*mm^2}*6{,}9V} = \frac{2*40*16}{56*6{,}9}mm^2 = 3{,}3126293996\text{mm}^2 \approx 3{,}3\ \text{mm}^2$ → 4mm²

   f_1 = 0,67 ← da oft 50°C
   f_2 = 1 ← da 2 Leitungen + eine weitere
   f_3 = 1 ← da nur Neutralleiter + 1 Phase
   f_4 = 1 ← da keine Geräte mit Oberschwingungen

   $I_z = 0{,}67 * 1 * 1 * 1 * 38A = 25{,}46A \approx 25{,}5A \rightarrow 4mm^2\ reicht\ aus$

Angebot

Anwendungsgebiet	benötigte Länge ohne Verschnittzugabe	Querschnitt
PC-Technik Sekretariat (1)	15m	2,5mm²
Computer Hauswartsbüro (2)	30m	4mm²
Videoüberwachung (3)	25m	2,5mm²
Nebenraum Küche (4)	20m	6mm²
Werkraum Dachgeschoss (5)	40m	4mm²